

Pizzové řetězce v Austrálii

Martin Kunz

1 Úvod

Analyzovaná data jsou z marketingové kampaně firmy Eagle Boys Pizzas, ve které firma tvrdila, že její pizzy jsou větší, než pizzy od firmy Domino's. V marketingové kampani byly zásadní dvě tvrzení:

- (i) velké pizzy od firmy Eagle Boys jsou větší, než velké pizzy od firmy Domino's,
- (ii) velké pizzy od firmy Eagle Boys mají 12 palců v průměru.

1.1 Podoba dat

Máme 250 pozorování velikostí pizz, přičemž z toho 125 pozorování je od každé ze dvou firem. Záznamy velikostí jsou uváděny pro různé druhy pizz od každé firmy. Druhy pizz se liší kategorií typu *kůrky* a *přísad*.

		firma	
		Eagle Boys Pizzas	Domino's
kategorie	kůrka	DeepPan, MidCrust, ThinCrust	DeepPan, ClassicCrust, ThinNCrispy
	přísada	Hawaiian, BBQMeatlovers, SuperSupremo	Hawaiian, BBQMeatlovers, Supreme

Tabulka 1: Kategorie pizz jednotlivých firem, které jsou zastoupeny v datech

V následujících částech si označíme diskrétní náhodnou veličinu firmy jako S (*store*), která má dvouprvkový definiční obor $\{\text{EagleBoys}, \text{Domino's}\} = \Omega_S$. Podobně si označíme C (*crust*), T (*topping*) a D (*diameter*).

Pro potřeby srovnání sjednotíme typy kůrek a přísad, které jsou pro firmy specifické, v částech, kde se zabýváme oběma firmami současně. Budeme považovat *ClassicCrust* a *MidCrust* za ekvivalentní názvy stejného druhu kůrky a budeme typ kůrky označovat jako *Mid* ($\text{Mid}, \text{ClassicCrust}, \text{MidCrust} \in \Omega_C, \text{Mid} \equiv \text{ClassicCrust} \equiv \text{MidCrust}$). Podobně *ThinCrust* $\equiv$ *ThinNCrispy* označíme názvem *Thin*. U přísad sjednotíme *SuperSupremo* a *Supreme* pod společný druh přísad, kterému dáme název *Supreme*.

S tímto formalizmem si zavedeme dvě elementární hypotézy odpovídající zásadním tvrzením kampaně, které je třeba v následujících částech otestovat:

Hypotéza 1 (Nerovnost mezi velikostmi pizz firem). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys jsou větší, než velké pizzy od firmy Domino's*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid S = \text{EagleBoys}] > \mathbb{E}[D \mid S = \text{Domino's}] \quad \times \quad H_1 : \mathbb{E}[D \mid S = \text{EagleBoys}] \leq \mathbb{E}[D \mid S = \text{Domino's}].$$

Hypotéza 2 (Velikost 12 palců). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys mají nejméně 12 palců (30,48 centimetrů) v průměru*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid S = \text{EagleBoys}] \geq 30,48 \text{ cm} \quad \times \quad H_1 : \mathbb{E}[D \mid S = \text{EagleBoys}] < 30,48 \text{ cm}$$

2 Deskriptivní statistika

Uděláme nejprve základní analýzu dat z kampaně, abychom věděli jakými hypotézami se má smysl zabývat, kromě dvou zadaných hypotéz.

2.1 Kontingenční tabulky

Podíváme se na četnosti zastoupení jednotlivých kategorií pizz v nasbíraných datech v kontingenčních tabulkách.

2.1.1 Kontingenční tabulky kategorií druhu pizzy

Nejprve jednotlivě pro firmy a obě kategorie druhu pizz, abychom ověřili, jestli určité typy kůrky určují preferenci určité přísady a naopak.

Poznámka: Abychom vůbec mohli tuto vlastnost zkoumat, musíme předpokládat, že sběr dat nebyl proveden náhodným způsobem, ale že vzorek skutečně reprezentuje pizzy zakoupené zákazníky. Pokud sběr takto proveden nebyl, zabýváme se pouze tím, jestli při sběru dat nebyly preferovány určité typy pizzy.

Tedy testujeme hypotézy nezávislosti ($C \mid S = \sigma$) a ($T \mid S = \sigma$) pro $\sigma \in \{EagleBoys, Domino's\}$. Formálně

Hypotéza 3 (Nezávislost kůrky a přísad pro firmu EagleBoys). *Výběr kůrky je nezávislý na výběru přísady pro pizzy od firmy Eagle Boys*

$$H_0 : \quad \forall \gamma \in \Omega_C, \forall \tau \in \Omega_T : \quad \mathbb{P}[C = \gamma, T = \tau \mid S = EagleBoys] = \mathbb{P}[C = \gamma \mid S = EagleBoys] \cdot \mathbb{P}[T = \tau \mid S = EagleBoys],$$

což je hypotéza týkající kontingenční tabulky $C \mid S = EagleBoys$ a $T \mid S = EagleBoys$

		přísada		
		BBQMeatlovers	Hawaiian	SuperSupremo
kůrka	Deepan	15(12%)	16(12,8%)	12(9,6%)
	MidCrust	15(12%)	14(11,2%)	14(11,2%)
	ThinCrust	12(9,6%)	13(10,4%)	14(11,2%)
Σ		42(33,6%)	43(34,4%)	40(32%)

Tabulka 2: Četnosti typu kůrky a přísad pro Eagle Boys Pizzas

Hypotéza 4 (Nezávislost kůrky a přísad pro firmu Domino's). *Výběr kůrky je nezávislý na výběru přísady pro pizzy od firmy Domino's*

$$H_0 : \quad \forall \gamma \in \Omega_C, \forall \tau \in \Omega_T : \quad \mathbb{P}[C = \gamma, T = \tau \mid S = Domino's] = \mathbb{P}[C = \gamma \mid S = Domino's] \cdot \mathbb{P}[T = \tau \mid S = Domino's],$$

což se opět týká kontingenční tabulky $C \mid S = Domino's$ a $T \mid S = Domino's$

		přísada		
		BBQMeatlovers	Hawaiian	Supreme
kůrka	DeepPan	14(11,2%)	13(10,4%)	13(10,4%)
	ClassicCrust	15(12%)	14(11,2%)	13(10,4%)
	ThinNCrispy	14(11,2%)	14(11,2%)	15(12%)
Σ		43(34,4%)	41(32,8%)	41(32,8%)

Tabulka 3: Četnosti typu kůrky a přísad pro Domino's

Vidíme, že v polích nejsou významné fluktuace, tedy, nemáme důvod předpokládat, že by typ kůrky ovlivňoval výběr přísad a naopak.

Pro potvrzení této intuice použijeme *Pearsonův chí-kvadrát* test nezávislosti s hladinou významnosti $\alpha = 5\%$.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	3	nezamítáme	0,9509
	4	nezamítáme	0,9964

Tabulka 4: *Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti kategorií*

Výběry typu kůrky a typu přísad budeme tedy považovat za nezávislé protože *Pearsonův chí-kvadrát test* nezávislost nezamítl s vysokými p -hodnotami.

2.1.2 Kontingenční tabulky kategorie druhu pizzy a firmy

Podíváme se nyní jaký má výběr firmy, ve které pizzu objednáme, vliv na druh pizzy. Tedy na kontingenční tabulky pro firmy a každou z kategorií zvlášť. Pravou kolonku pro sumy v řádcích můžeme vychechat protože máme shodně 125 pozorování od obou z firem.

Nejprve pro typy kůrky. Stejně jako v předchozím případě budeme ověřovat nezávislost ($C \mid S = EagleBoys$) a ($C \mid S = Domino's$). Toto je ekvivalentní s homogenitou rozdělení typu kůrky v subpopulacích podle firmy. Ověřovat budeme hypotézu:

Hypotéza 5 (Homogenita typu kůrky podle firmy). *Rozdělení typu kůrky v subpopulacích podle firmy je homogenní*

$$H_0 : \quad \forall \gamma \in \Omega_C : \quad \mathbb{P}[C = \gamma \mid S = EagleBoys] = \mathbb{P}[C = \gamma \mid S = Domino's].$$

		kůrka		
		DeepPan	Mid	Thin
firma	Eagle Boys	43(17,2%)	43(17,2%)	39(15,6%)
	Domino's	40(16%)	42(16,8%)	43(17,2%)
Σ		83(33,2%)	85(34%)	82(32,8%)

Tabulka 5: Četnosti typů kůrek pro obě firmy

Rozdíly tu nejsou nijak výrazné a tedy není důvod předpokládat závislost, tj. zamítnutí hypotézy 5.

A pro typy přísad nás analogicky zajímá nezávislost $T \mid S = EagleBoys$ a $T \mid S = Domino's$. Odpovídající hypotéza je:

Hypotéza 6 (Homogenita typu přísady podle firmy). *Rozdělení typu přísady v subpopulacích podle firmy je homogenní*

$$H_0 : \quad \forall \tau \in \Omega_T : \quad \mathbb{P}[T = \tau \mid S = EagleBoys] = \mathbb{P}[T = \tau \mid S = Domino's].$$

		přísada		
		BBQMeatlovers	Hawaiian	Supreme
firma	Eagle Boys	42(16,8%)	43(17,2%)	40(16%)
	Domino's	43(17,2%)	41(16,4%)	42(16,4%)
Σ		85(34%)	84(33,6%)	81(32,4%)

Tabulka 6: Četnosti typů přísad pro obě firmy

Ani tady nemáme důvod předpokládat závislost tj. zamítnutí hypotézy 6.

Pro ověření opět používáme *Pearsonův chí-kvadrát test* s hladinou významnosti $\alpha = 5\%$.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	5	nezamítáme	0,8541
	6	nezamítáme	0,9648

Tabulka 7: *Pearsonův chí-kvadrát* test homogenity rozdělení kategorií v subpopulacích podle firmy

Stejně jako v předchozím případě jsme nezamítly H_0 pro hypotézy 5 a 6 a tedy budeme dále předpokládat jejich platnost.

2.2 Základní statistiky velikosti pizzy

Ověřili jsme tedy, že není důvod považovat *firmy*, *přísady* a *kůrky* za závislé a můžeme se začít zabývat samotnou velikostí pizz, která je veličinou zájmu hypotéz 1 a 2.

Podíváme se na základní statistiky velikostí pizz v subpopulacích podle druhu pizzy a firmy. Tedy na statistiky velikostí podmíněné druhem pizzy nebo firmou.

Eagle Boys

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
kůrka	Deepan	11,45 in (29,08 cm)	0,19 in (0,48 cm)	11,42 in (29,01 cm)	11,96 in (30,37 cm)	11,10 in (28,19 cm)
	MidCrust	11,33 in (28,78 cm)	0,19 in (0,48 cm)	11,34 in (28,8 cm)	11,74 in (29,81 cm)	10,46 in (26,58 cm)
	ThinCrust	11,69 in (29,70 cm)	0,22 in (0,55 cm)	11,69 in (29,68 cm)	12,23 in (31,06 cm)	11,24 in (28,54 cm)

Tabulka 8: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu Eagle Boys Pizzas

Z výběrového průměru a výběrové směrodatné odchylky můžeme usoudit, že další hypotéza, kterou můžeme testovat je:

Hypotéza 7 (Nerovnost mezi ThinCrust a MidCrust). *Pizzy od firmy Eagle Boys Pizzas s kůrkou typu ThinCrust jsou větší než pizzy s kůrkou typu MidCrust*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid C = \text{ThinCrust}, S = \text{EagleBoys}] > \mathbb{E}[D \mid C = \text{MidCrust}, S = \text{EagleBoys}] ,$$

proti alternativě

$$H_1 : \mathbb{E}[D \mid C = \text{ThinCrust}, S = \text{EagleBoys}] \leq \mathbb{E}[D \mid C = \text{MidCrust}, S = \text{EagleBoys}] .$$

Nyní pro *přísady*.

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
přísada	BBQMeatlovers	11,48 in (29,16 cm)	0,22 in (0,56 cm)	11,44 in (29,06 cm)	12,07 in (30,67 cm)	11,10 in (28,19 cm)
	Hawaiian	11,5 in (29,21 cm)	0,24 in (0,62 cm)	11,48 in (29,16 cm)	11,98 in (30,44 cm)	11,08 in (28,15 cm)
	SuperSupremo	11,48 in (29,15 cm)	0,28 in (0,71 cm)	11,44 in (29,06 cm)	12,23 in (31,06 cm)	10,46 in (26,58 cm)

Tabulka 9: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu Eagle Boys Pizzas

Na rozdíl od statistik podle typu kůrky jsou zde rozdíly ve výběrových průměrech malé. Naopak výběrové směrodatné odchylky jsou v porovnání s výběrovými směrodatnými odchylkami podmíněnými typem kůrky větší a tudíž můžeme usoudit, že velikosti pizz jsou více ovlivněné volbou kůrky než volbou přísad.

		statistika				
kůrka		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
	Deepan	10,51 in (26,69 cm)	0,18 in (0,46 cm)	10,48 in (26,63 cm)	11,33 in (28,79 cm)	10,23 in (25,98 cm)
	ClassicCrust	10,53 in (26,75 cm)	0,20 in (0,51 cm)	10,51 in (26,71 cm)	11,38 in (28,9 cm)	10,04 in (25,51 cm)
	ThinNCrispy	11,34 in (28,81 cm)	0,32 in (0,80 cm)	11,42 in (29,01 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,07 in (25,58 cm)

Tabulka 10: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu Domino's

Z výběrového průměru a výběrové směrodatné odchylky můžeme, podobně jako výše, usoudit, že bychom dále mohli testovat hypotézu:

Hypotéza 8 (Nerovnost mezi ThinNCrispy a ClassicCrust). *Pizzy od firmy Domino's s kůrkou typu ThinNCrispy jsou větší než pizzy s kůrkou typu ClassicCrust*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid C = \text{ThinNCrispy}, S = \text{Domino's}] > \mathbb{E}[D \mid C = \text{ClassicCrust}, S = \text{Domino's}],$$

proti alternativě

$$H_1 : \mathbb{E}[D \mid C = \text{ThinNCrispy}, S = \text{Domino's}] \leq \mathbb{E}[D \mid C = \text{ClassicCrust}, S = \text{Domino's}].$$

		statistika				
přísada		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
	BBQMeatlovers	10,77 in (27,36 cm)	0,46 in (1,16 cm)	10,56 in (26,81 cm)	11,67 in (29,63 cm)	10,04 in (25,51 cm)
	Hawaiian	10,77 in (27,36 cm)	0,48 in (1,23 cm)	10,53 in (26,74 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,07 in (25,58 cm)
	Supreme	10,87 in (27,61 cm)	0,45 in (1,13 cm)	10,68 in (27,12 cm)	11,57 in (29,4 cm)	10,27 in (26,09 cm)

Tabulka 11: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu Domino's

Stejně jako pro firmu Eagle Boys se výběrové průměry podmíněné druhem přísad liší pouze málo. Ještě výraznější je zde rozdíl ve výběrových směrodatných odchylkách podmíněných typem kůrky a druhem přísad. To bude pravděpodobně z části způsobené větším rozdílem mezi výběrovými průměry podle typu kůrky ThinNCrispy a ostatními dvěma typy (DeepPan a ClassicCrust). Pokud totiž předpokládáme, že výběr druhu přísad nemá vliv na velikost pizzy a výběr přísady je nezávislý na výběru typu kůrky (tento předpoklad nám umožnilo přijetí hypotézy 4), tak bude rozdělení velikostí pizzy podmíněné druhem přísad kombinací rozdělení velikostí podmíněných typem kůrky, tímto způsobem

$$\forall \tau \in \Omega_T : (D \mid T = \tau) \sim f_{(D|T=\tau)}(d) = \sum_{\gamma \in \Omega_C} \alpha_\gamma \cdot f_{(D|C=\gamma)}(d), \quad \text{kde } \alpha_\gamma \in [0, 1] \text{ je nějaká konstanta,}$$

tedy větší rozdíly ve středních hodnotách rozdělení podmíněných kůrkou budou způsobovat větší rozptyly v rozděleních podmíněných druhu přísad.

Ze srovnání $\bar{D}$ a s_D pro přísady BBQMeatlovers a Hawaiian je možné, že jsou také $(D \mid T = \text{BBQMeatlovers})$ a $(D \mid T = \text{Hawaiian})$ stejně rozdělené a to pro obě z firem.

Hypotéza 9 (Stejně rozdělení BBQmeatlovers a Hawaiian). *Pro obě firmy mají velikosti pizzy s druhem přísad BBQMeatlovers a Hawaiian stejné rozdělení*

(a) Pro firmu EagleBoys:

$$H_0 : f_{(D|T=\text{BBQMeatlovers}, S=\text{EagleBoys})} \equiv f_{(D|T=\text{Hawaiian}, S=\text{EagleBoys})}$$

(b) Pro firmu Domino's:

$$H_0 : f_{(D|T=\text{BBQmeatlovers}, S=\text{Domino's})} \equiv f_{(D|T=\text{Hawaiian}, S=\text{Domino's})}$$

Tuto hypotézu můžeme otestovat bez předpokladu normality například pomocí aproximativního *Mann-Whitney testu* s hladinou významnosti 5%.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	(a)	nezamítáme	0,6795
	(b)	nezamítáme	0,8369

Tabulka 12: Mann-Whitney dvouvýběrový test pro hypotézu 9. (p_{val} je oboustranná)

Ještě se podíváme na stejné základní statistiky podmíněné firmou.

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
firma	Eagle Boys	11,49 in (29,17 cm)	0,25 in (0,63 cm)	11,45 in (29,08 cm)	12,23 in (31,06 cm)	10,46 in (26,58 cm)
	Domino's	10,80 in (27,44 cm)	0,46 in (1,17 cm)	10,60 in (26,93 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,04 in (25,51 cm)

Tabulka 13: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné firmou

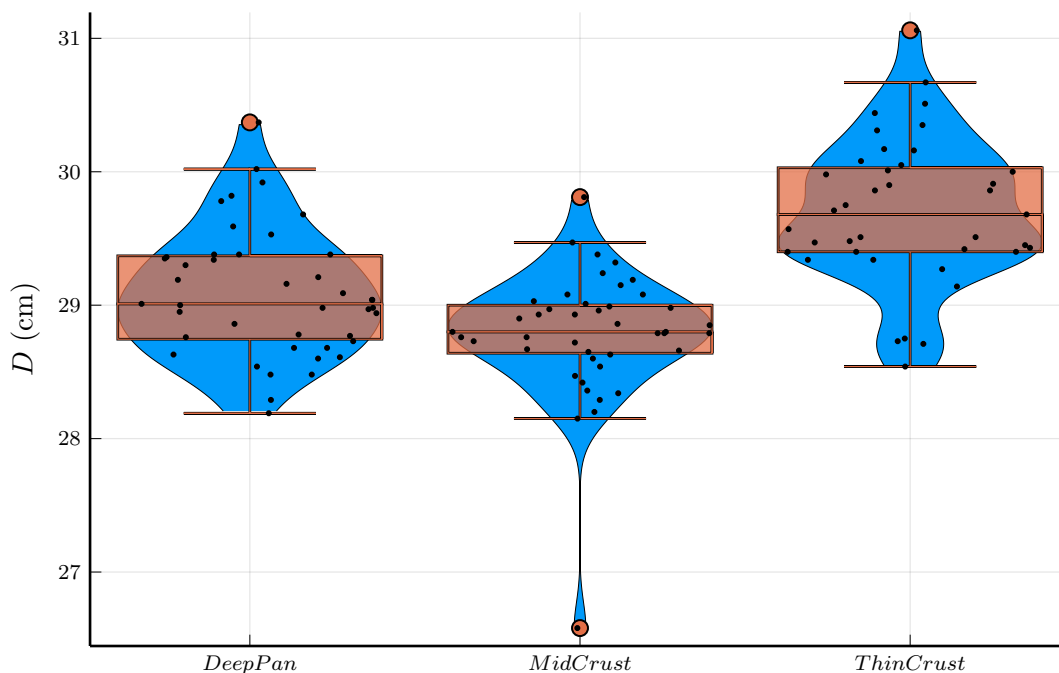
Vidíme, že hypotézu 1 má smysl ověřovat a podle těchto statistik můžeme očekávat, že platí. Naopak o hypotéze 2 o velikosti předpokládáme podle statistického průměru, že neplatí. Hypotézy 7 a 8 můžeme ověřit pomocí *UMP* testů, pokud se nám podaří ověřit normalitu a proto je zatím necháme neotestované.

2.3 Grafické znázornění velikostí podle kategorií

Platnost hypotéz 7 a 8 můžeme zkusit kromě testování posoudit také vizuálně pomocí grafů znázorňujících velikosti pizz podle kategorií. V jednom grafu si tedy znázorníme *krabicový*, *houslový* a *bodový* diagram velikostí pizz v dané kategorii.

Eagle Boys

Nejprve pro firmu Eagle Boys Pizzas a kategorii typu *kůrky*.



Obrázek 1: *krabicové*, *houslové* a *bodové* diagramy velikostí pizz Eagle Boys podle *kůrky*

Jednoznačně vidíme, že hypotéza 7 by měla platit, dokonce bychom mohli ověřovat i platnost hypotézy:

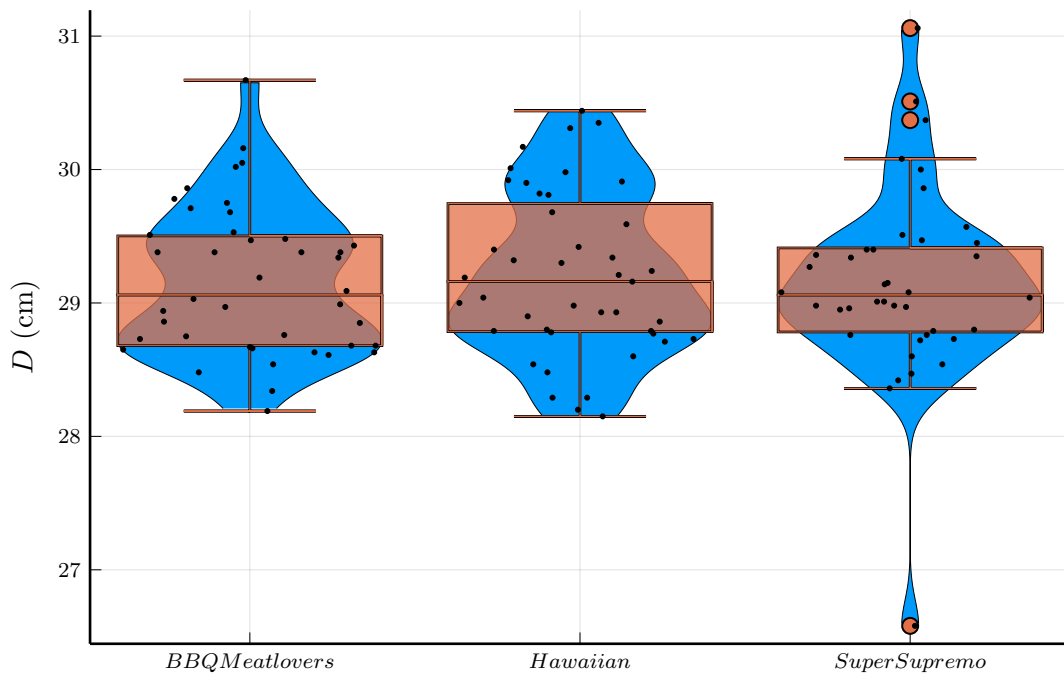
Hypotéza 10 (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *DeepPan*). Pizzy od firmy *Eagle Boys* s kůrkou typu *ThinCrust* jsou větší než pizzy s kůrkou typu *DeepPan*

$$H_0 : \mathbb{E}[D \mid C = \text{ThinCrust}, S = \text{EagleBoys}] > \mathbb{E}[D \mid C = \text{DeepPan}, S = \text{EagleBoys}],$$

proti alternativě

$$H_1 : \mathbb{E}[D \mid C = \text{ThinCrust}, S = \text{EagleBoys}] \leq \mathbb{E}[D \mid C = \text{DeepPan}, S = \text{EagleBoys}].$$

Nyní se podíváme na stejné diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *přísad* abychom nahlédly zda intuice o tom, zda rozdělení podle nich je směsí rozdělení podle typu *kůrky* je rozumná.

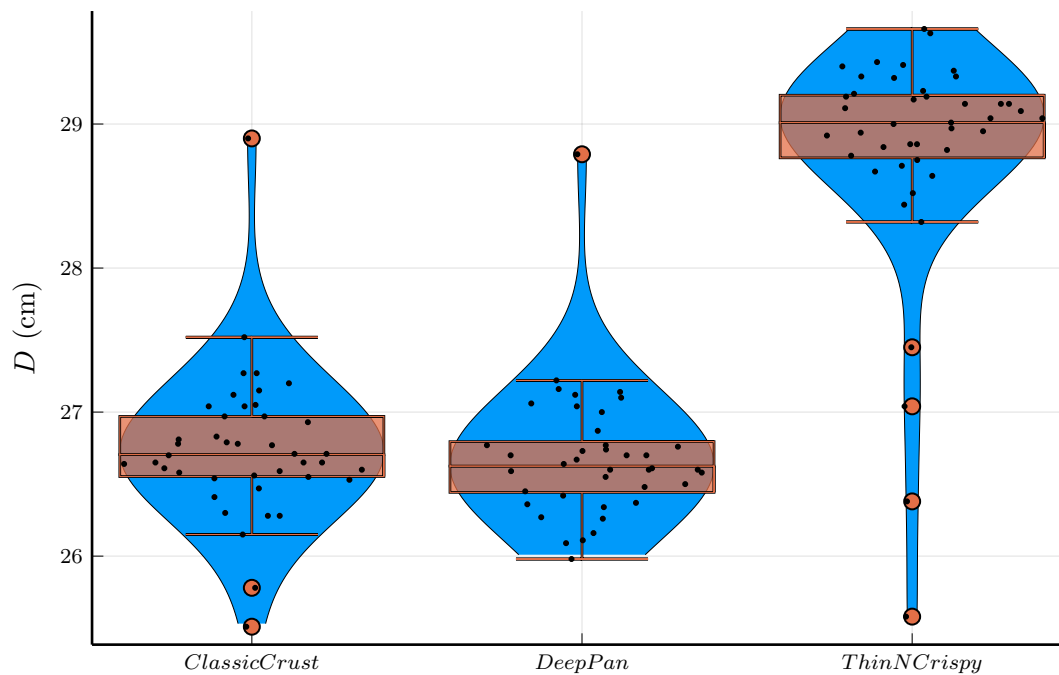


Obrázek 2: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *přísady*

Jak už se zdálo ze základních podmíněných statistik jednotlivých kategorií, zdá se být podle těchto grafů jasné, že velikosti pizy jsou více ovlivněné typem kůrky.

Domino's

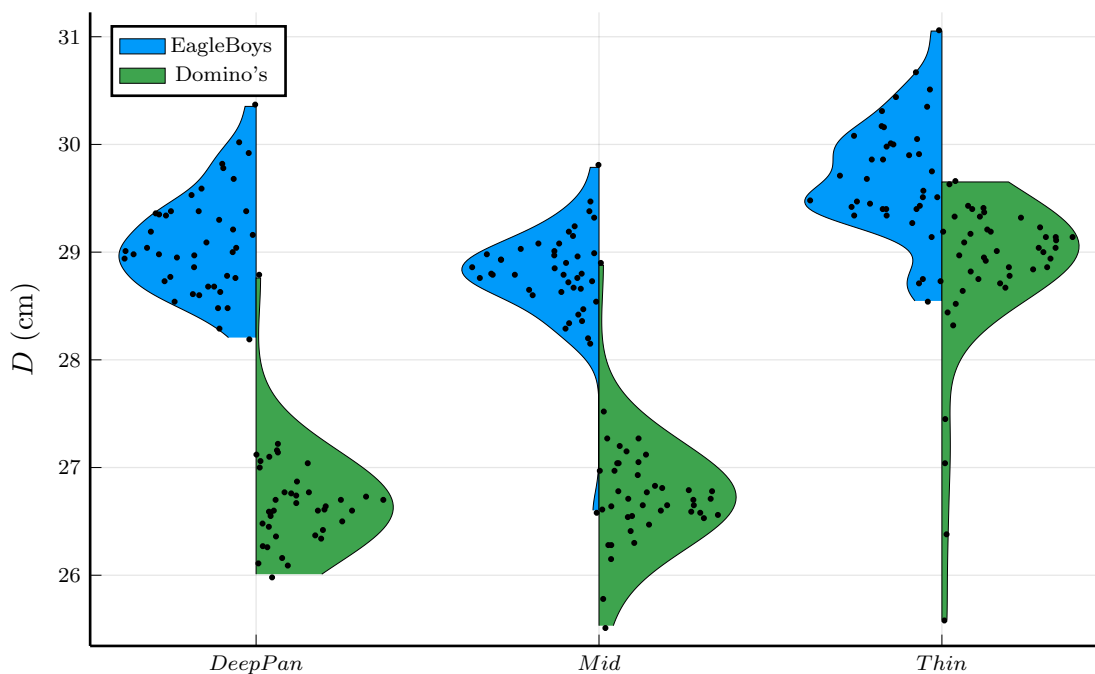
Nyní ještě pro firmu Domino's.



Obrázek 3: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz Domino's podle kůrky

Z obrázku 3 je vidět, že hypotéza 8 by jednoznačně měla platit.

Abychom ještě měli představu jakým způsobem se liší rozdělení velikostí pizzy podmíněné kůrkou pro jednotlivé firmy, do jednoho obrázku znázorníme pod sjednocené názvy kůrky jejich rozdělení podmíněné firmou.



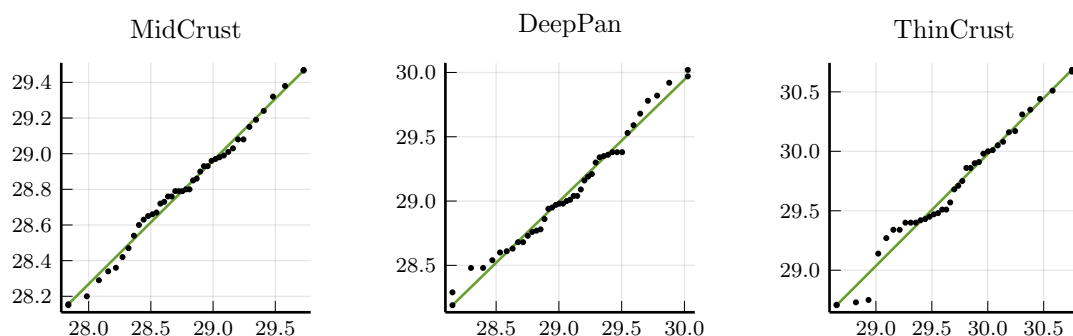
Obrázek 4: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz obou firem podle kůrky

I z obrázku 4 se zdá být zjevné, že hypotéza 1 by měla platit.

3 Testování hypotéz

3.1 Normalita dat

Pro zjednodušení testů je třeba ověřit normalitu dat. Budeme jí ověřovat jak pro velikosti podmíněné typem kůrek, tak také pro velikosti všech kategorií sjednocených pro jednotlivé firmy. Nejprve znázorníme *quantile-quantile* grafy, abychom měli očekávání pro výsledky testů normality.



Obrázek 5: QQplot velikostí pizz firmy *EagleBoys* podmíněné kůrkou

Hypotézy pro normalitu těchto subpopulací zní:

Hypotéza 11 (Normalita rozdělení velikostí pizz pro firmu Eagle Boys v subpopulacích podle typu kůrky). *Rozdělení velikosti pizzy v subpopulacích podle typu kůrky jsou normální*

(a) Pro kůrku MidCrust

$$H_0 : (D \mid S = \text{EagleBoys}, C = \text{MidCrust}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times$$

$$H_1 : (D \mid S = \text{EagleBoys}, C = \text{MidCrust}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D),$$

(b) Pro kůrku DeepPan

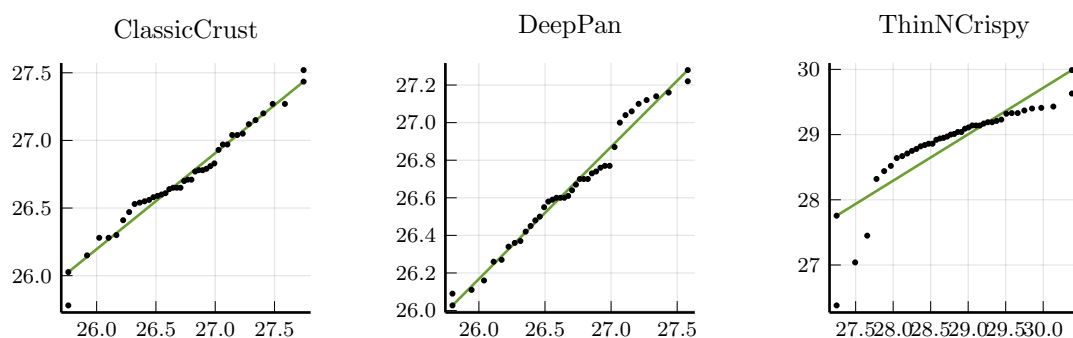
$$H_0 : (D \mid S = \text{EagleBoys}, C = \text{DeepPan}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times$$

$$H_1 : (D \mid S = \text{EagleBoys}, C = \text{DeepPan}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D),$$

(c) Pro kůrku ThinCrust

$$H_0 : (D \mid S = \text{EagleBoys}, C = \text{ThinCrust}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times$$

$$H_1 : (D \mid S = \text{EagleBoys}, C = \text{ThinCrust}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D).$$



Obrázek 6: QQplot velikostí pizz firmy *Domino's* podmíněné kůrkou

Opět si vyslovíme testované hypotézy:

Hypotéza 12 (Normalita rozdělení velikostí pizz pro firmu Dominos v subpopulacích podle typu kůrky). *Rozdělení velikostí pizzy v subpopulacích podle typu kůrky jsou normální*

(a) Pro kůrku ClassicCrust

$$H_0 : (D \mid S = \text{Dominos}, C = \text{ClassicCrust}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times$$

$$H_1 : (D \mid S = \text{Dominos}, C = \text{ClassicCrust}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D),$$

(b) Pro kůrku DeepPan

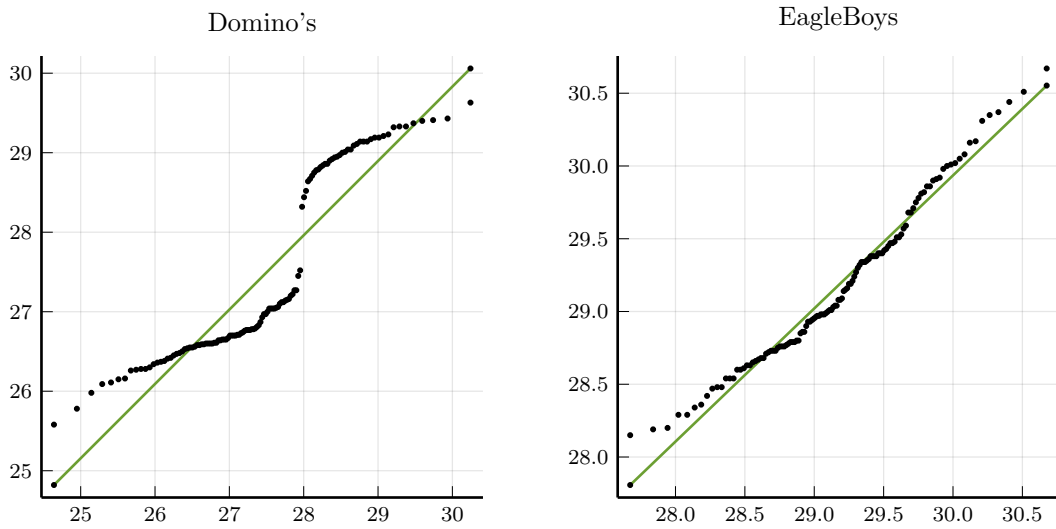
$$H_0 : (D \mid S = \text{Dominos}, C = \text{DeepPan}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times$$

$$H_1 : (D \mid S = \text{Dominos}, C = \text{DeepPan}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D),$$

(c) Pro kůrku ThinNCrispy

$$H_0 : (D \mid S = \text{Dominos}, C = \text{ThinNCrispy}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times$$

$$H_1 : (D \mid S = \text{Dominos}, C = \text{ThinNCrispy}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D).$$



Obrázek 7: QQplot velikostí pizz obou firem

A hypotézy pro normalitu subpopulací podle firem:

Hypotéza 13 (Normalita rozdělení velikostí pizz v subpopulacích podle firmy). *Rozdělení velikostí pizzy v subpopulacích podle firmy jsou normální*

(a) Pro firmu EagleBoys

$$H_0 : (D \mid S = \text{EagleBoys}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times \quad H_1 : (D \mid S = \text{EagleBoys}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D),$$

(b) Pro firmu Dominos

$$H_0 : (D \mid S = \text{Dominos}) \sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D) \quad \times \quad H_1 : (D \mid S = \text{Dominos}) \not\sim \mathcal{N}(\bar{D}, s_D).$$

Pro testování hypotéz 11, 12 a 13 používáme *Pearsonův chí-kvadrát test* na hladině významnosti $\alpha = 5\%$ s konzervativním kritickým oborem s odhadnutými parametry pro rozptyl a střední hodnotu z dat a data kvantizujeme do homogeních intervalů za požadavku alespoň 5ti hodnot v každém intervalu.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	11 (a)	zamítáme	0,0112
	11 (b)	zamítáme	$1,6 \cdot 10^{-13}$
	11 (c)	zamítáme	0,0020
	12 (a)	zamítáme	0,0230
	12 (b)	zamítáme	0,0102
	12 (c)	zamítáme	0,0016
	13 (a)	zamítáme	10^{-18}
	13 (b)	zamítáme	$6 \cdot 10^{-29}$

Tabulka 14: Pearsonův chí-kvadrát test pro hypotézy normality 11, 12 a 13

To bohužel znamená, že pro správné použití testů, bychom neměli použít předpoklad normality dat a měli bychom hypotézy testovat neparametricky.

3.2 T-testy

Zamítnutí normality nám brání správně použít t-test pro hypotézy 7, 8 a 10 a hlavní hypotézy 1 a 2. Otestujeme přesto tyto hypotézy s předpokladem normality. Musíme však na tyto výsledky nahlížet s vědomím, že nebyly splněny veškeré předpoklady.

Poznámka:. Další předpoklad, který není jednoznačně splněn je shodnost směrodatných odchylek porovnávaných výběrů. Tu předpokládáme na základě domněnky, že chyba vznikla měřením a měření všech dat probíhalo stejným způsobem.

		test	
		H_0	p_{val}
hypotéza	1	nezamítáme	1,0
	2	zamítáme	$2 \cdot 10^{-47}$
	7	nezamítáme	1,0
	8	nezamítáme	1,0
	10	nezamítáme	1,0

Tabulka 15: T-testy hypotéz

Poznámka:. Věrohodnost výsledku testování hypotéz tímto způsobem souvisí s velikostmi p_{val} v testech normality pro jednotlivé výběry, které figuruji v testovaných hypotézách. Větší váhu přisuzujeme výsledkům pro hypotézy 7 a 8. Menší váhu dáváme výsledkům testování hypotéz 10, 1 a 2. Pro ty budou určující neparametrické testy.

3.3 Neparametrické testy

Otestujeme nyní ještě neparametricky hypotézy 1 a 2. Při těchto testech již budou všechny požadavky splněny. Pro hypotézu 1 používáme Wilcoxonův test rozdílů hodnot z výběru ($D \mid C = EagleBoys$) a ($D \mid C = Domino's$) a testujeme že tyto rozdíly jsou větší než 0. Pro hypotézu 2 potom používáme stejný test na hodnoty z výběru ($D \mid C = EagleBoys$) zmenšené o 12 palců.

Poznámka:. Není úplně pravda, že jsou automaticky splněny předpoklady. Také je pro použití tohoto testu nutné, aby bylo rozdělení symetrické. V případě 1 toto bude pravda pokud oba výběry jsou ze symetrického rozdělení. V případě 2 tento předpoklad je platný, jestliže je symetrické rozdělení ($D \mid C = EagleBoys$). Symetrii obou rozdělení předpokládáme.

		<i>test</i>	
		H_0	p_{val}
<i>hypotéza</i>	1	nezamítáme	1,0
	2	zamítáme	$2,6 \cdot 10^{-22}$

Tabulka 16: Wilcoxonův znaménkový test

Výsledky testů hypotéz 1 a 2 se shodují s výsledky t-testů z tabulky 15 a tedy nedošlo k rozporu.

4 Závěr

Analyzovali jsme data z marketingové kampaně firmy EagleBoys a otestovali jsme dvě hlavní tvrzení, které v kampani vystupovali. Dospěli jsme k závěru, že sice pizzy od firmy EagleBoys nejsou větší než 12 palců, ale zato jsou větší, než pizzy od firmy Domino's.

Dále jsme při analýze zjistili, že velikosti pizz jsou u obou z firem více ovlivněné typem kůrky, než přísadami. Dospěli jsme k řadě vztahů velikostí pizz různých typů kůrek.